



2024-2025 学年度春季



课程名称：《自动控制原理（一）》

课程学时：共56学时

授课教师：刘骁康

课程性质：专业基础课

课程目标：掌握自动控制的基本

**学生对象：自动化2305班
(26人)**

本原理、控制系统的建模、性能分析和综合设计方法

■ 哪些是自动控制系统?



大家电



小家电



厨房家电



卫浴家电



视听音响



■ Q1: 什么是自动控制系统?

煮米饭



煮锅



压力锅



微电脑程序控制
电压力锅

烧热水



煮锅



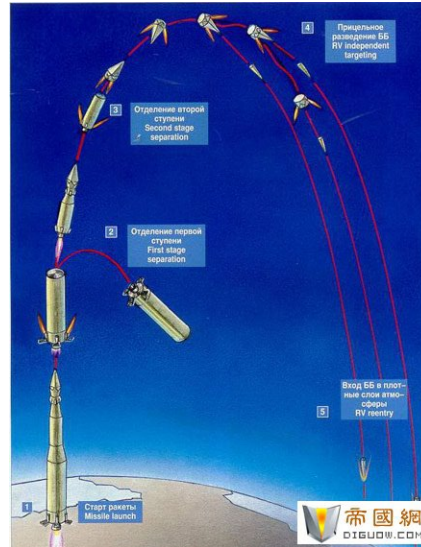
饮水机

■ Q1: 什么是自动控制系统?

武器装备



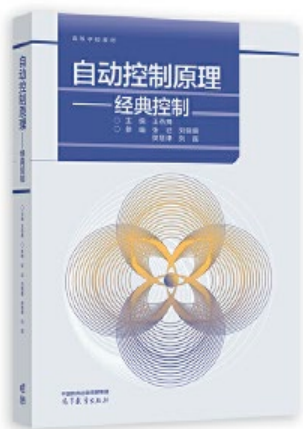
狙击枪



弹道导弹



防空导弹



第一章：自动控制原理概论

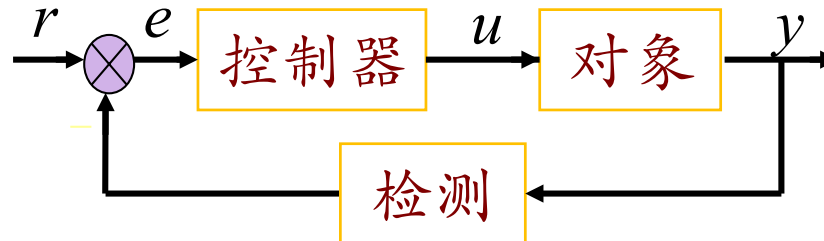
第1讲 自动控制系统简介

Introduction to Automatic Control

本讲内容

- 一、自动控制系统的基本构成
- 二、自动控制系统的分类
- 三、自动控制系统的基本要求
- 四、自动控制技术与应用

典型控制结构图



一、自动控制系统的基本构成

■ 自动控制系统基本概念

- **自动控制**：是在不用人直接操纵的情况下，利用控制器使控制对象的某一物理量按一定规律变化，

例如炼钢炉炉温控制、火炮的自动跟踪等。

- **自动控制系统**：完成控制目的而不需要人的介入，称之为自动控制系统。

自动控制系统包括控制对象以及参与实现其被控制量自动控制的装置或元部件。

一、自动控制系统的基本构成

■ 自动控制系统的工作原理

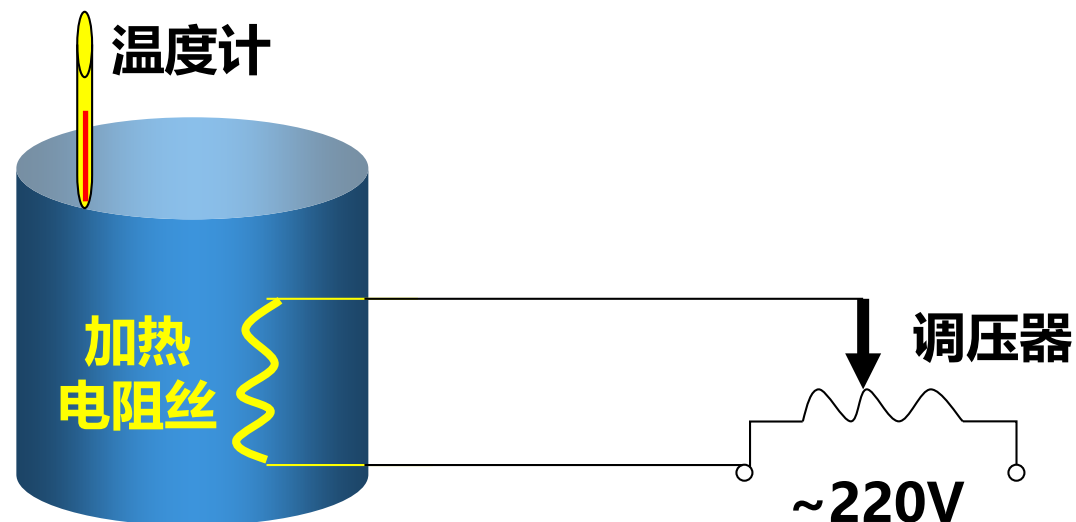
例1:恒温炉

控制目的：炉温保持恒定

人工控制的恒温炉

人在控制过程中起三个作用：

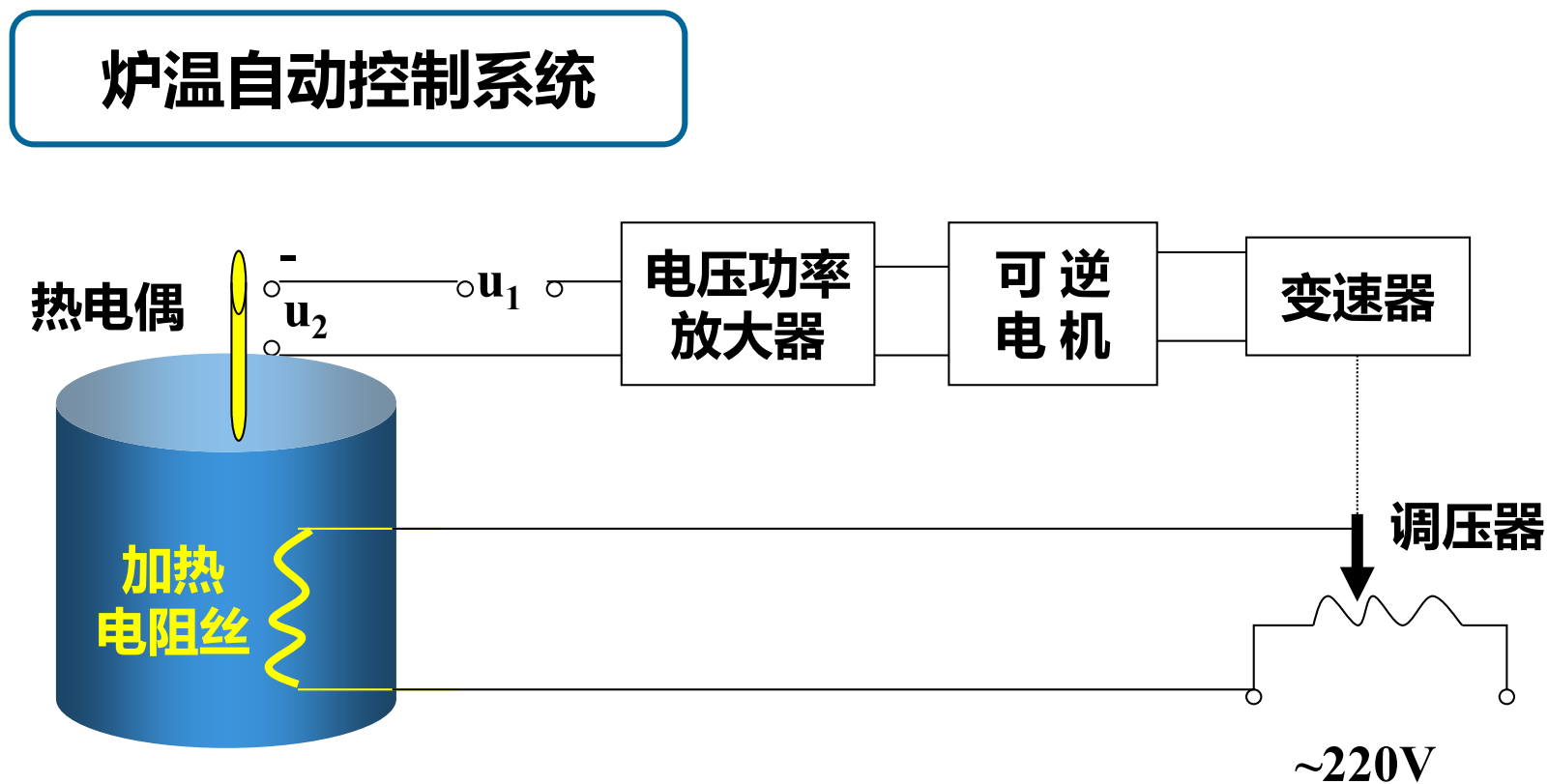
- ☑ **观测**：用眼睛去观测温度计的指示值；
- ☑ **比较与决策**：人脑把观测得到的数据与要求的数据相比较，并进行判断，根据给定的控制规律给出控制量；
- ☑ **执行**：根据控制量用手具体调节，如改变触点位置。



用机器代替人？

一、自动控制系统的基本构成

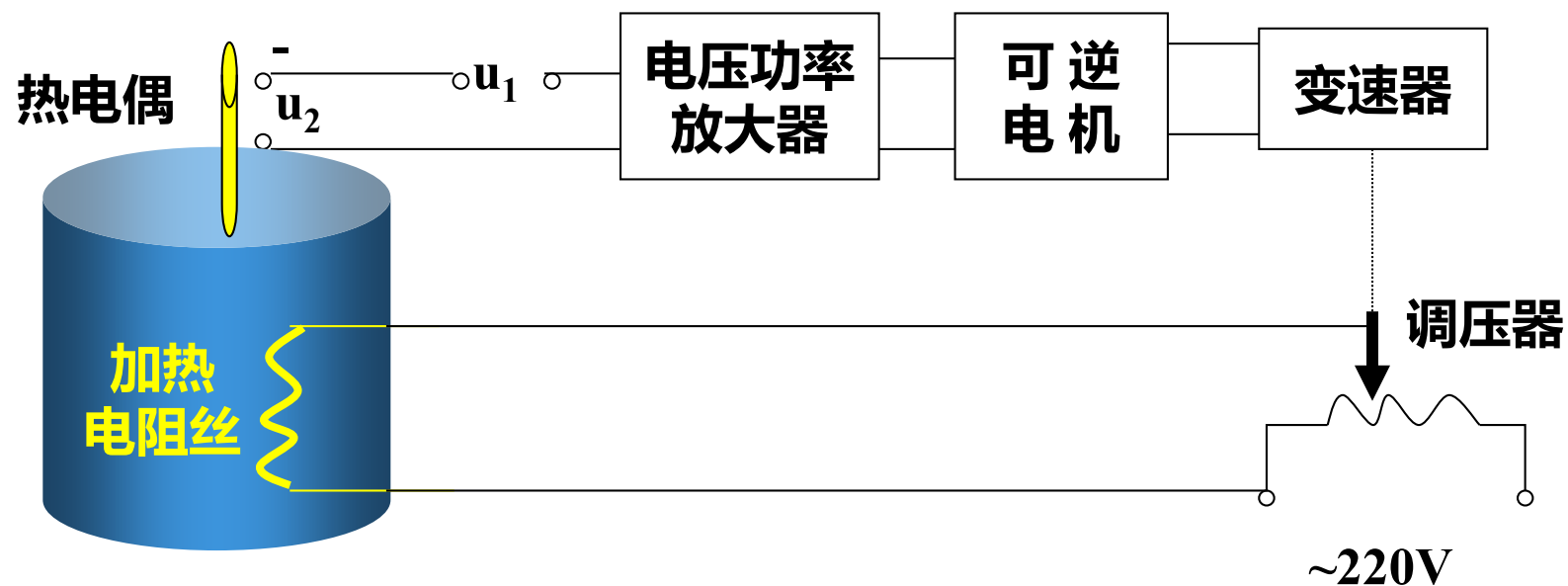
■ 自动控制系统的工作原理



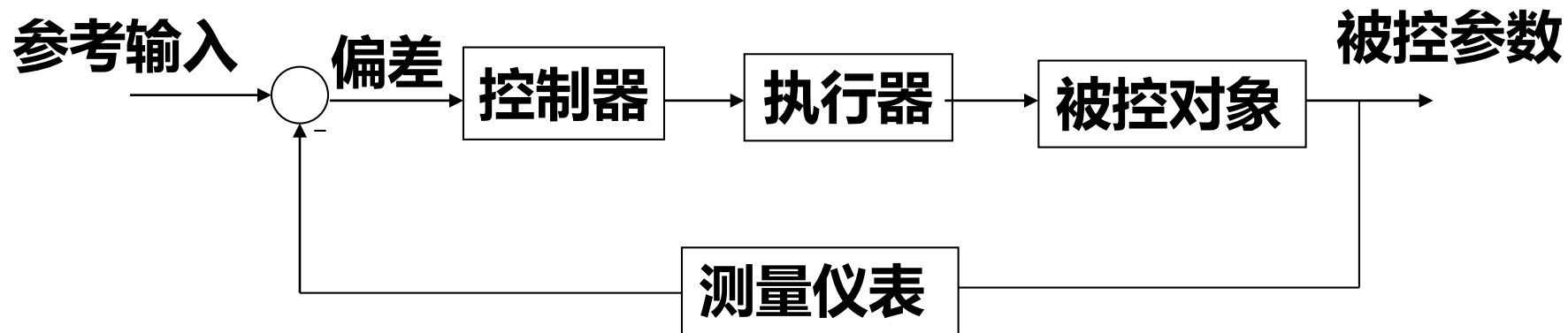
一、自动控制系统的基本构成

■ 自动控制系统的工作原理

原理图



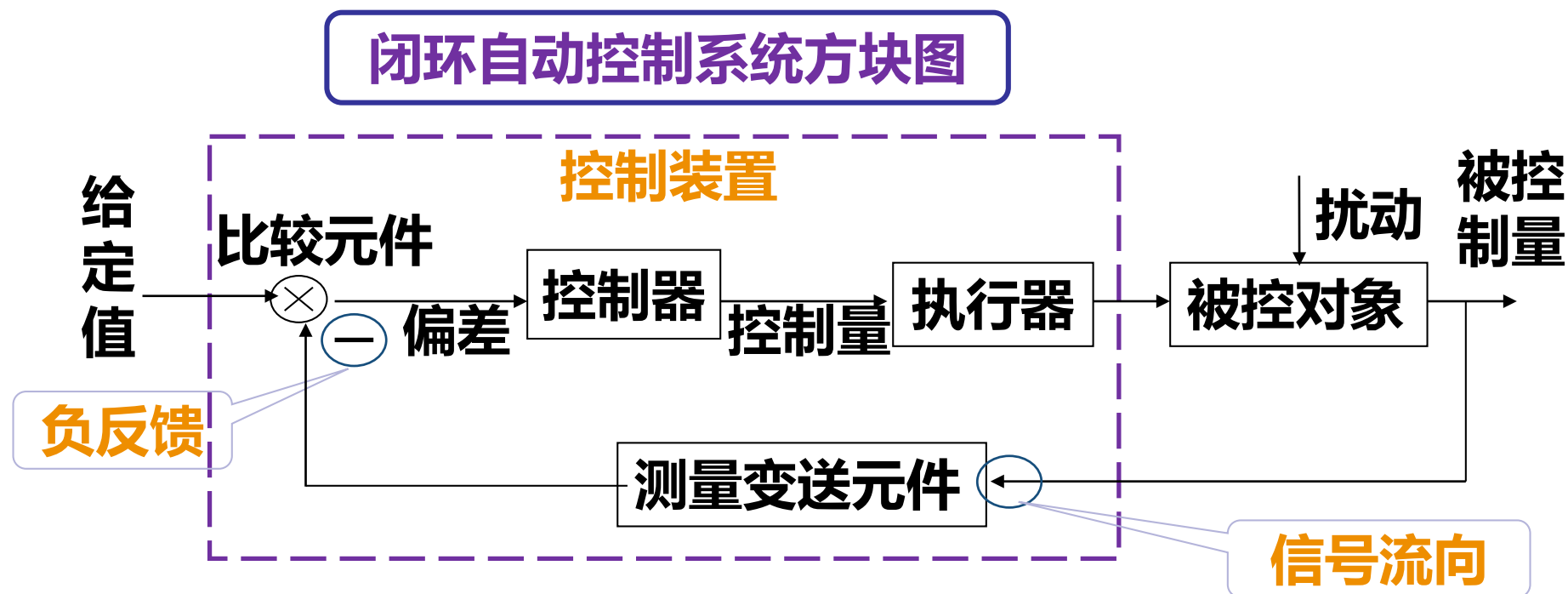
方块图



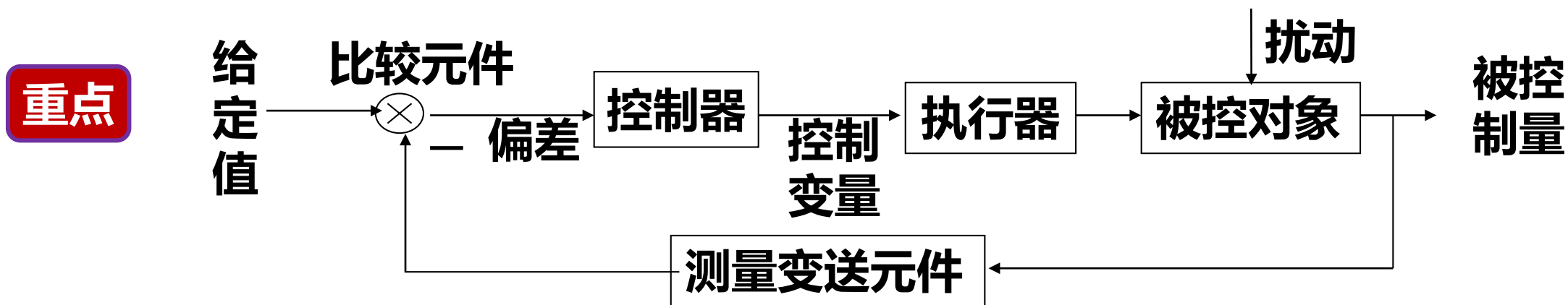
一、自动控制系统的基本构成

■ 自动控制系统的工作原理

- 人工控制：眼睛观察温度，大脑发命令，手调节电压。
- 自动控制：
 - 仪器测量温度（热电偶） 仪器发命令（控制器） 仪器调节（变速器）

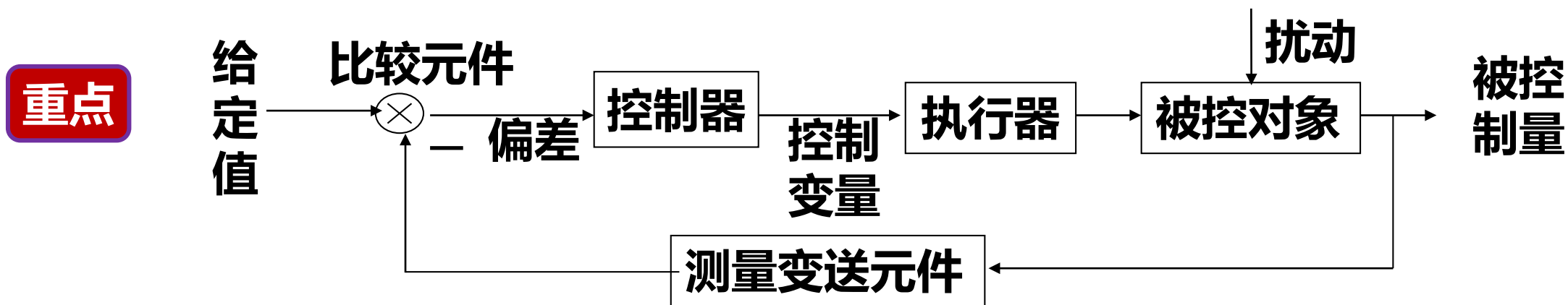


一、自动控制系统的基本构成



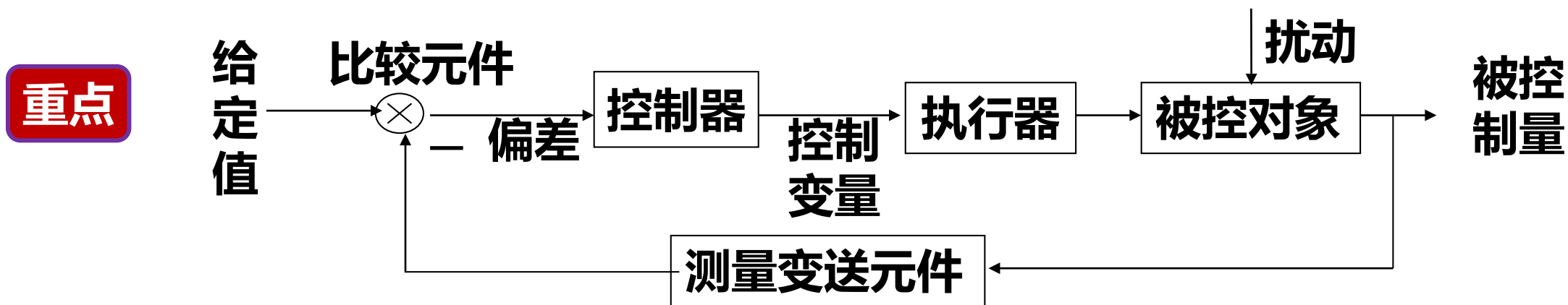
- **被控对象**：在控制理论和控制技术中，运动规律或状态需要控制的装置。（恒温炉）
- **控制器**：使被控对象具有期望的性能或状态的控制设备。它的作用是将系统输出与参考输入比较，根据得到的偏差，按预先设计好的控制规律给出控制量输出到执行机构。
- **执行器**：执行来自控制器的指令，并将控制作用施加于被控对象，以使被控变量按照预定的控制规律变化。
- **测量变送元件**：测量系统的输出量并传递给输入端(反馈元件)，从而供比较元件将其与给定值相比较。例如热电偶。

一、自动控制系统的基本构成



- ◆ 自动控制系统的**变量**：是表征系统或部件运动的物理量，通常为时间函数。包括输入、输出、误差、控制、干扰信号等。
- **给定值**（参考输入）：系统输出量应达到的数值（与要求炉温对应的电压）
- **反馈信号**：从系统输出端取出并反向送回到系统输入端的信号。当反馈信号的符号与被比较信号相反时称为**负反馈**，相同时称为**正反馈**。

一、自动控制系统的基本构成



- **被控制量**（被控变量、输出信号）：表征控制对象运动规律或状态的物理量。
(恒温炉的温度)
- **控制变量**：由控制器改变的量，对被控参数有较好的调节能力。（电枢电压）
- **扰动**：使系统的输出量偏离期望值的信号。如果扰动产生在系统内部，称为**内部扰动**（简称内扰）；当扰动来自系统外部时，称为**外部扰动**（简称外扰）。
(电源电压的波动、环境温度的变化、增加负载)

一、自动控制系统的基本构成

Q: 请结合自动控制的基本结构，分析宇树科技B2-W轮足机器人运动控制。



二、自动控制系统的分类

1. 按信号的传递路径来分：开环控制、闭环控制、复合控制。

开环控制：指控制器与控制对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制过程。

开环控制的特点是按给定值操纵，按扰动补偿。下面是开环自动控制系统方块图。



- 优点：结构简单，成本低廉，易于实现。
- 缺点：对扰动没有抑制能力，控制精度低。

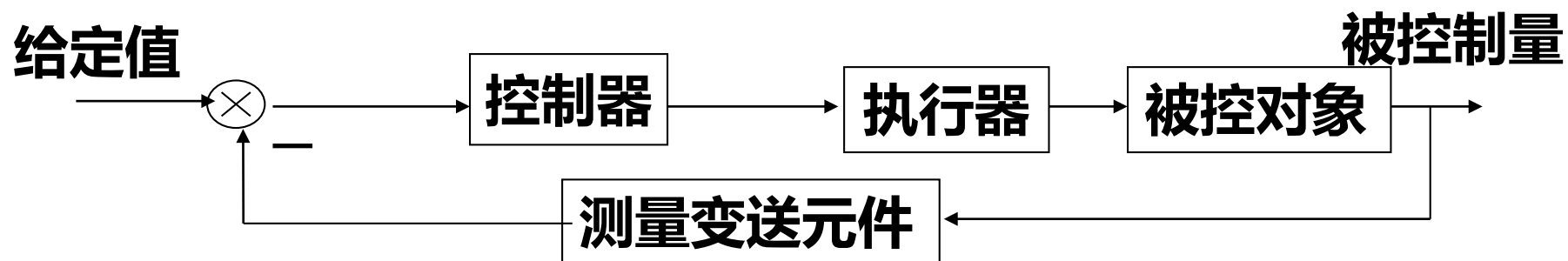


Q: (温度)信号的传递
有没有形成闭合的回路?

二、自动控制系统的分类

1. 按信号的传递路径来分：开环控制、闭环控制、复合控制。

闭环控制： 又称反馈控制，指控制器与控制对象之间既有顺向作用又有反向联系的控制过程。闭环是应用反馈作用来减小系统误差，包括正反馈和负反馈。

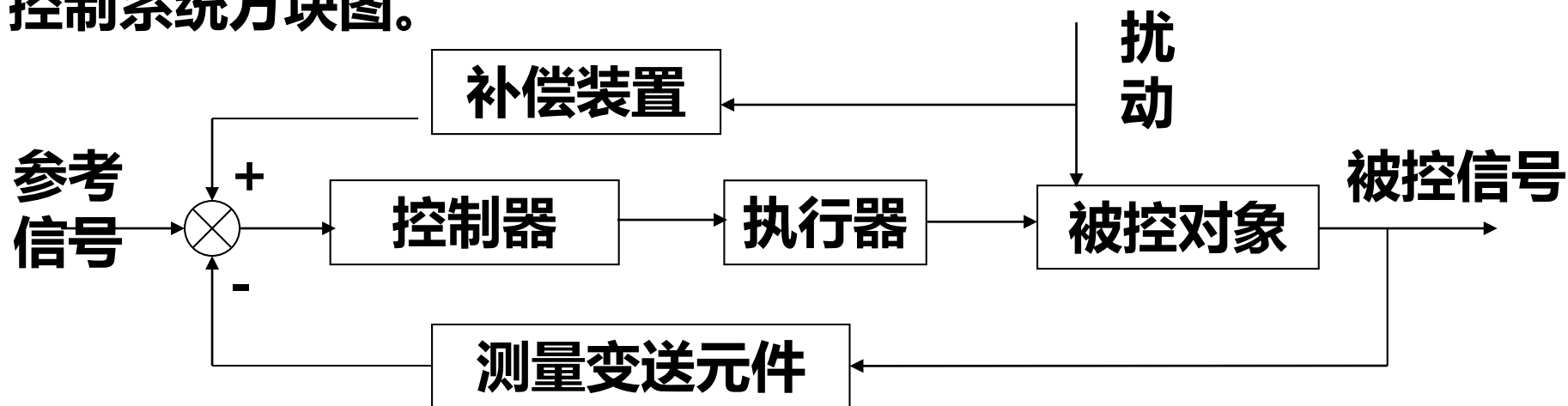


- **优点：**具有自动补偿由于系统内部和外部干扰所引起的系统误差（偏差）的能力，因而有效地提高了系统的精度。
- **缺点：**系统参数应适当选择，否则可能不能正常工作。

二、自动控制系统分类

1. 按信号的传递路径来分：开环控制、闭环控制、复合控制。

复合控制：是开环和闭环控制相结合的一种控制方式。它是在闭环控制回路的基础上，附加一个输入信号或扰动信号的**顺馈通路**，用来提高系统的控制精度。顺馈通路通常由对输入信号的**补偿器**或对扰动信号的**补偿器**组成。下面是复合控制系统方块图。



- 优点：具有很高的控制精度，可以抑制几乎所有的可量测扰动。
- 缺点：补偿器的参数要有较高的稳定性。

二、自动控制系统分类

2. 按系统输入信号的变化规律分

- **恒值控制系统**：被控制量保持恒定或基本恒定的系统
- **程序控制系统**：被控制量按照一定的预先确定的规律变化，即给定值为确定的已知函数。
- **随动控制系统**：又称**伺服系统**，被控制量相应的给定值的变化规律预先不能确定，而被控制量（即系统输出量）却能准确迅速地再现给定值（输入量）的变化。



Q： 目标信号是否变化？

二、自动控制系统分类

3. 按系统传输信号的性质分

- **连续系统**：一切组成部分的输出都是其输入部分的连续函数。连续系统由**微分方程**进行描述。
- **离散系统**：系统内部一部分或全部信号的传递或被控对象的运动是断续的或离散的。离散系统由**差分方程**进行描述。

若离散信号取脉冲，则称为**脉冲控制系统**。若离散信号以数码形式传递，则称为**采样数字控制系统**。

Q：信号的传递是否连续？



恒温培养箱



数字印染生产线

二、自动控制系统分类

4. 按系统变量是否仅是时间的函数分

- **集中参数系统**：变量仅仅是时间的函数。动态数学模型通常是微分方程。
- **分布参数系统**：变量不仅是时间函数，而且还是空间的函数。动态数学模型通常是偏微分方程。

Q：温度是否只是时间的函数？



恒温培养箱



会场

二、自动控制系统的分类

5. 从输入输出变量的个数分

- SISO——单输入单输出。
- MIMO ——多输入多输出。

6. 从系统参数是否随时间发生变化分

- **定常系统**：微分方程的各项系数为常数。
- **时变系统**：系统的微分方程的系数为时间的函数。

二、自动控制系统的分类

7. 根据数学模型是否满足叠加原理来分

- **线性系统**：组成系统的所有元件或子系统都是线性的。
- **非线性系统**：系统中至少有一个元件或子系统是非线性的。

☑ **叠加原理**包括加和性 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ 与齐次性 $f(kx) = kf(x)$ 。

★ **加和性**：当有几个输入信号同时作用于系统时，系统总的输出响应等于每个输入信号单独作用于系统时所产生的响应之和；

★ **均匀性**(又称齐次性)：当系统的输入信号放大或缩小时，系统响应也按同一倍数增大或缩小。

二、自动控制系统的分类

Q: 请对下面系统按照上述7类分类方法分类？

$$\dot{c}(t) = ar(t) + b,$$

其中 $r(t)$ 是参考输入， $c(t)$ 是输出， a 和 b 为非零常数。

【解】 判断是否线性时，考察是否符合叠加原理：设 r_1 对应的输出是 c_1 ， r_2 对应的输出是 c_2 ，令 $r_3 = k_1 * r_1 + k_2 * r_2$ ，考察 $c_3 = k_1 * c_1 + k_2 * c_2$ 是否成立。

$$\dot{c}_3(t) = ar_3(t) + b = ak_1r_1 + ak_2r_2 + b$$

而若系统满足叠加原理，输出 $c_3 = k_1 * c_1 + k_2 * c_2$ ，则

$$\dot{c}_3 = \frac{d(k_1c_1 + k_2c_2)}{dt} = k_1\dot{c}_1 + k_2\dot{c}_2 = k_1(ar_1 + b) + k_2(ar_2 + b)$$

显然二者不相等，
因此原系统不满足叠加原理，不是线性系统。

三、自动控制系统的基本要求

自动控制系统的工作状态：

- 日常处于

静态或稳态：被控量处于平衡状态。

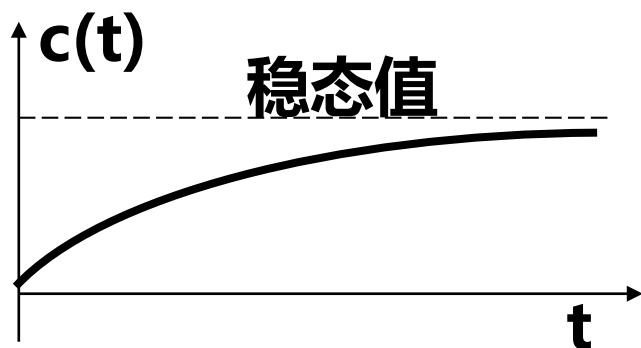
- 当自动控制系统受到各种**干扰**或者人为要求参考输入发生**变化**时，

被控量就会发生变化，偏离给定值，通过系统的自动控制作用，经过一个过渡过程，被控量又会达到一个稳定值，系统从原来的平衡状态过渡到一个新的平衡状态。

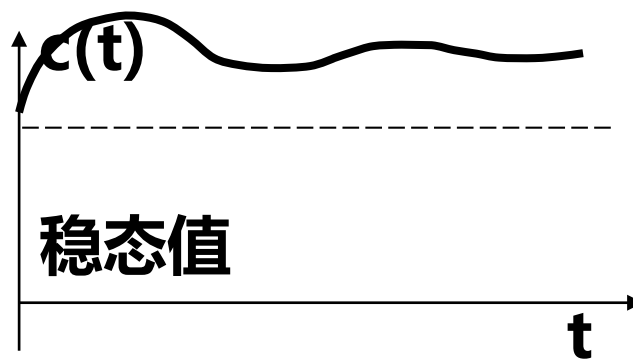
动态过程：即被控量在变化过程中的过渡过程。

三、自动控制系统的基本要求

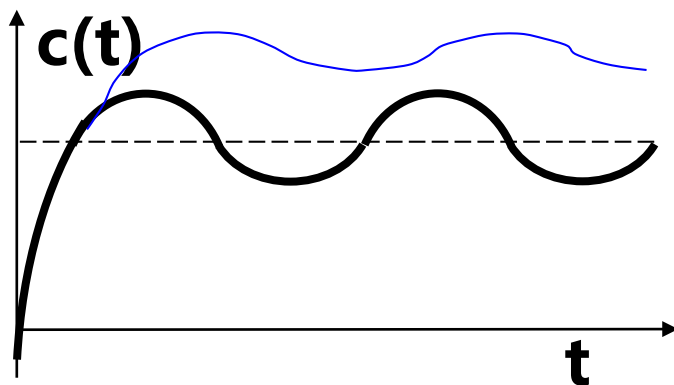
■ 常见的被控量的动态特性



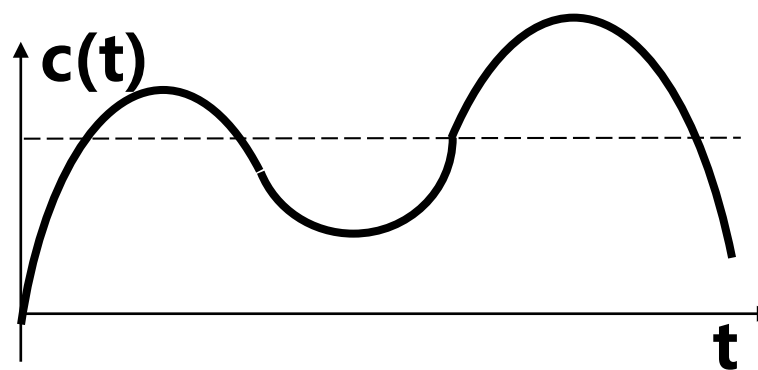
单调过程



衰减振荡过程



等幅振荡过程



渐扩振荡过程

三、自动控制系统的基本要求

■ 常见的被控量的动态特性

- **单调过程**：被控量单调变化，到达新的平衡状态。一般这种动态过程需要较长的动态过程时间。
- **衰减振荡过程**：被控量的动态过程是一个振荡过程，但振荡的幅度不断衰减，到过渡过程结束时，被控量会达到**新的稳态值**。
- **等幅振荡过程**：被控量的动态过程是一个持续等幅振荡过程，始终不能到达新的稳态值。属于**临界稳定**。（当振荡幅度较大，生产过程不允许，则认为是一种不稳定的系统；如果振荡幅度较小，生产过程可以允许，则认为是一种稳定的系统。）
- **渐扩振荡过程**：被控量的动态过程不但是一个振荡过程，而且振荡的幅值越来越大，大大超过被控量允许的误差范围。这是典型的**不稳定过程**。

三、自动控制系统的基本要求

■ 控制系统的基本要求

要求控制系统的动态过程不仅是稳定的，并且希望过渡过程时间越短越好，振荡幅度越小越好，衰减得越快越好。

- ✓ **快速性**：是指过渡过程的时间短，反映系统快速复现信号的能力。
- ✓ **平稳性**：反映动态过程的振荡及偏离给定值的程度大小。
- **动态性能**：指系统实现跟踪或消除干扰影响的快速性和平稳性。



Q：动态过程有哪些性能要求？

饮水机

三、自动控制系统的基本要求

■ 控制系统的基本要求

这个前提如何保证？

✓ 当有人接了热水，饮水机再次**烧好水**并开始保温时，希望该系统具有什么样的特性？

● **稳态性能**：对于一个稳定系统，当系统的过渡过程结束达到平稳状态后，被控量与期望值之间的偏差称为**稳态误差**，它体现的是系统最终响应的准确度。

● 稳态误差越小，稳态性能越好。



Q：动态过程结束后希望饮水机具有怎样的性能？

三、自动控制系统的基本要求

■ 控制系统的基本要求

Q: 动态过程如何才能结束？系统能否达到静态或稳态？

✓ 水能否正常烧好并处于保温状态？

● **稳定性**：稳定性是保证控制系统能够正常工作的先决条件。

✓ 如果环境温度变化或电压等因素变化，是否依旧能够正常烧好水？

● 除了应保证绝对稳定以外，往往还希望系统有一定的稳定裕度，以防止系统参数变化产生的干扰对稳定性的破坏。



三、自动控制系统的基本要求

■ 控制系统的基本要求-总结

- **稳定性**：先决条件。
- **动态性能**：快速性、平稳性。
- **稳态性能**：稳态误差越小越好。

重点

四、自动控制技术与应用

高科技领域

无人驾驶领域



机器人领域



达芬奇手术机器人



四、自动控制技术与应用

■ 手术机器人



四、自动控制技术与应用

军事领域



巡航导弹



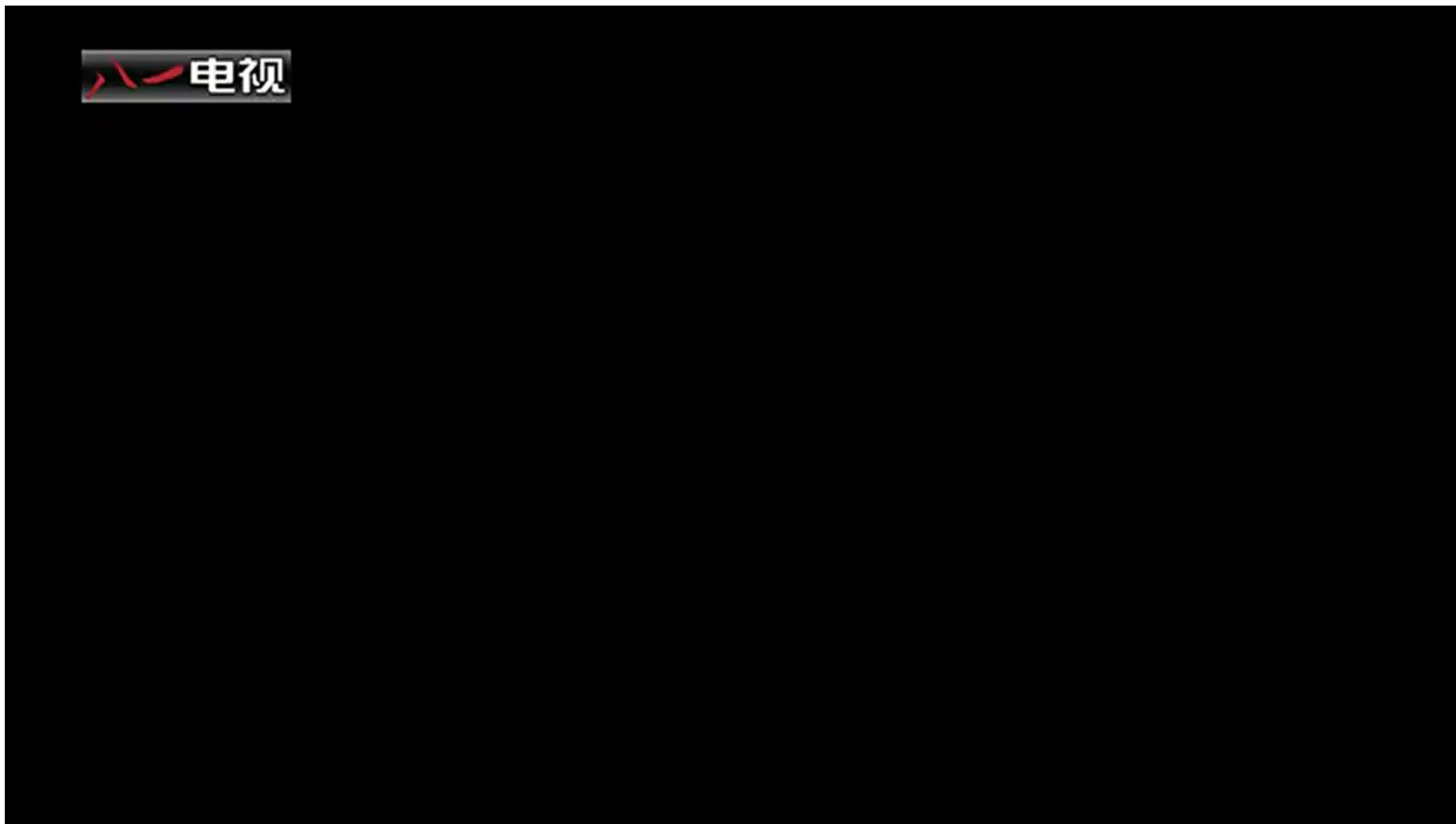
解放军S-300PMU1防空导弹



空中加油

四、自动控制技术与应用

■ 空中加油



四、自动控制技术与应用

航天航空

2017年9月12日23时58分，**天舟一号**货运飞船顺利完成了与**天宫二号**空间实验室的**自主快速交会对接试验**！

整个过程仅仅耗时6.5个小时！

过去，飞船在与空间实验室对接之前，需要绕地球飞行三十多圈，耗时约两到三天。

而练成了快速交会对接的技能之后，飞船仅需绕地球飞行几圈，耗时几个小时就能和空间实验室接上了。

中国成为了继美国、俄罗斯之后，第三个独立掌握近地轨道交会对接技术的国家。



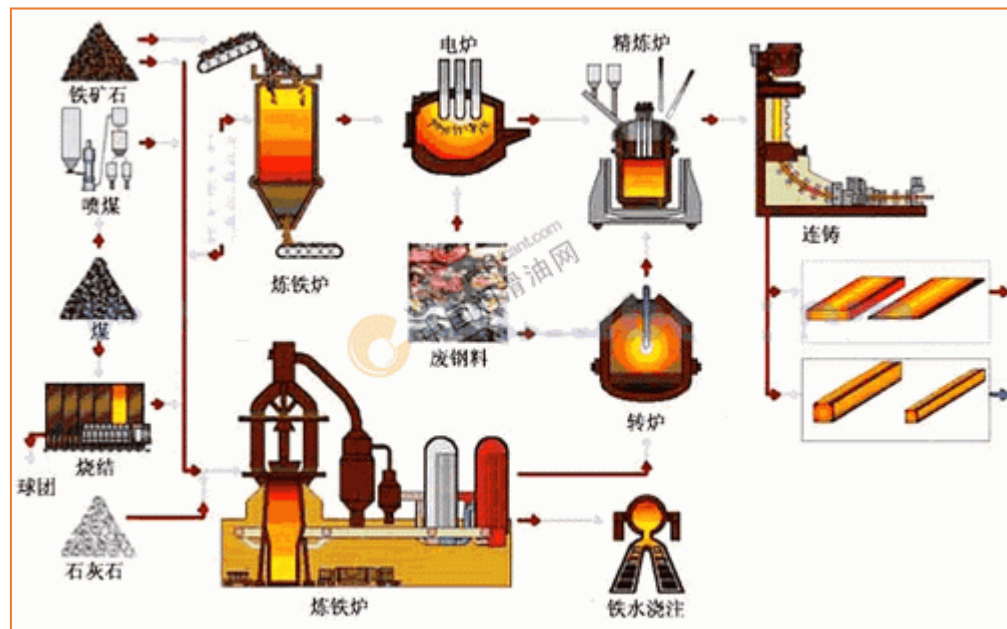
四、自动控制技术与应用

■ 交会对接



四、自动控制技术与应用

工业领域



炼钢



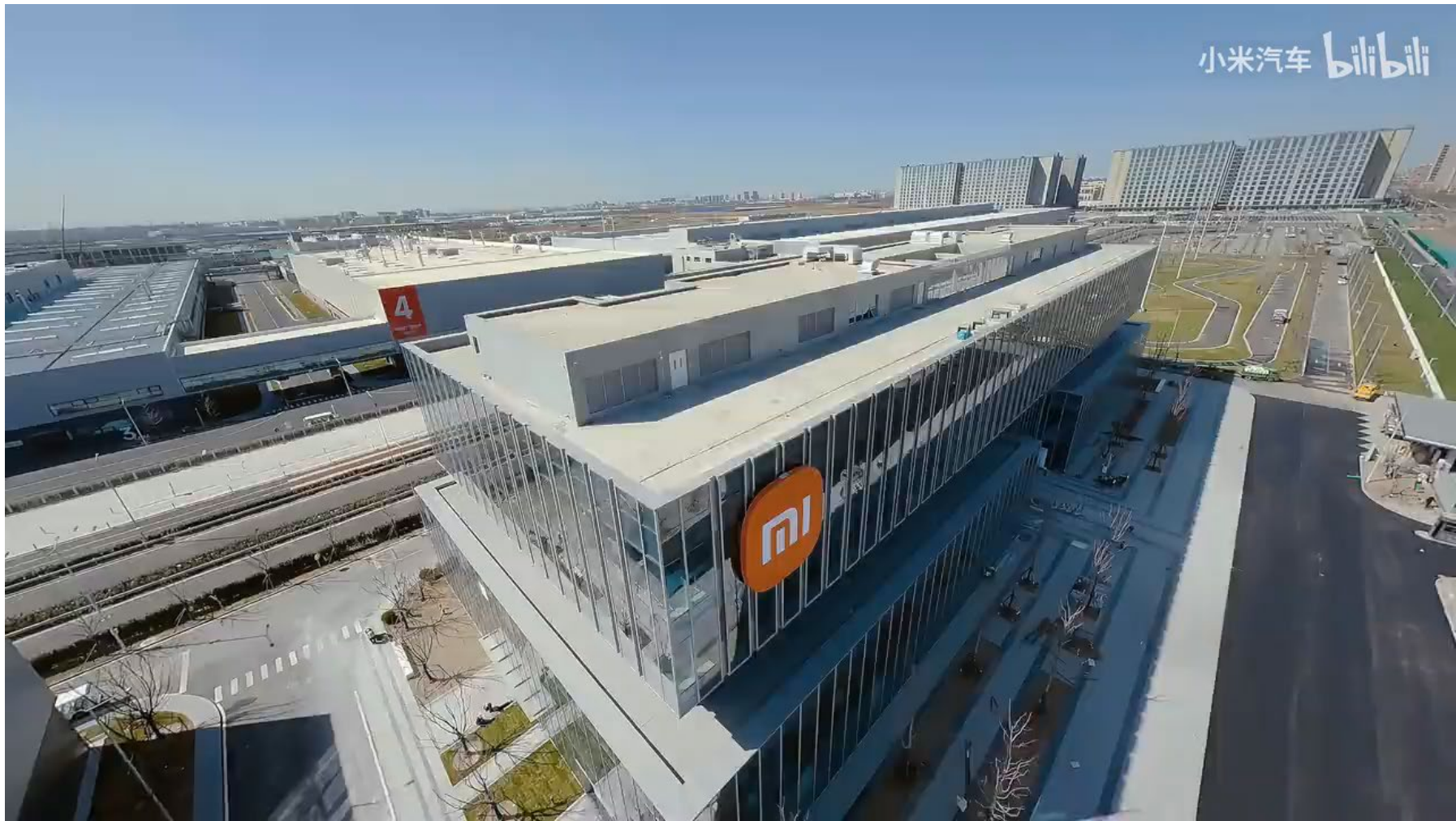
医药生产流水线



全自动无纺布生产流水线

四、自动控制技术与应用

■ 小米汽车工厂



自动控制的发展

◆ 自动控制的发展经历了以下几个阶段：

1.前期控制(Early Control)(1400B.C. - 1900)

2.经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

3.现代控制(Modern Control)(1950之后)

4.当代自动控制的发展

自动控制的发展

■ 前期控制 (Early Control)(1400B.C. - 1900)

大约2000年前(1400B.C. ~1100B.C.), 中国、埃及和巴比伦出现自动计时漏壶, 通过控制水或沙子的流量来计时。例如滴漏、沙漏等。

计时装置的发展



沙漏

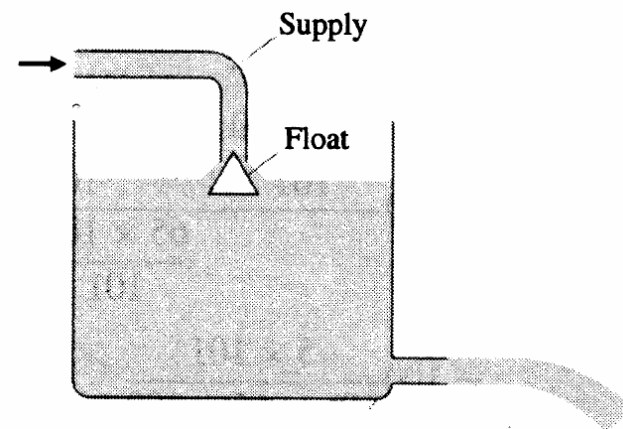


西汉漏壶



公元前十四世纪的埃及水钟

公元前三世纪希腊的**凯特斯比斯** (Kitesibbios)在油灯中使用了浮子控制器以保持油面液位稳定。



浮子控制器示意图

自动控制的发展

■ 前期控制 (Early Control)(1400B.C. - 1900)

中国**张衡**：东汉时期杰出的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家。

计时装置的发展



- 公元117年，在西汉耿寿昌发明的浑天仪的基础上研制了更精确、全面的**浑天仪**，是一种机械日历。
- 132年，研制出自动测量地震的**候风地动仪**。
- 发明了**计里鼓车**，是用以计算里程的机械。据《古今注》记载：“记里车，车为二层，皆有木人，行一里下层击鼓，行十里上层击镯”。**计里鼓车**所利用的是**差速齿轮原理**。

自动控制的发展

■ 前期控制 (Early Control)(1400B.C. - 1900)

235年，中国**马钧**研制出自动指示方向的**指南车**。

指南车是一种双轮独辕车。中央有一个大平轮，木头人竖立在上面。在大平轮两旁，装着很多小齿轮。如果车子向左转，右边的车轮就会带动小齿轮，小齿轮再带动大平轮，使大平轮相反地向右转。向右转时类似。



指南车

因此，只要指南车开动前让木头人的右手指向南方，以后车子不论是向左转还是向右转，木头人的右手就总是指向南方。

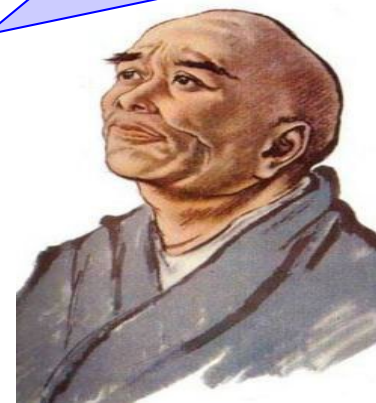
指南车的齿轮传动相当于汽车中差动齿轮的逆向使用原理。它是世界上最早的**控制论机械之一**。用英国著名科学史专家**李约瑟**的话说，中国古代的指南车“可以说是人类历史上迈向控制论机器的**第一步**”，是人类“第一架体内稳定机”。

自动控制的发展

■ 前期控制 (Early Control)(1400B.C. - 1900)

计时装置的发展

公元725年唐代的一行（本名张遂）和梁令瓚等改进了汉代科学家张衡的设计，以水力推动运转，附有报时装置，可以自动报时，称为“水运浑天”或“开元水运浑天俯视图”。



水运浑天仪依靠水力运转，能模仿天体运行，测定时间。其上设有两个木人（注：相关的商州铜佛龕文物遗址仍存），用齿轮带动，一个木人每刻（古代把一昼夜分为一百刻）自动击鼓，一个木人每辰（合现在两个小时）自动撞钟。这两个木人是运用机械原理而制成的古代机器人。

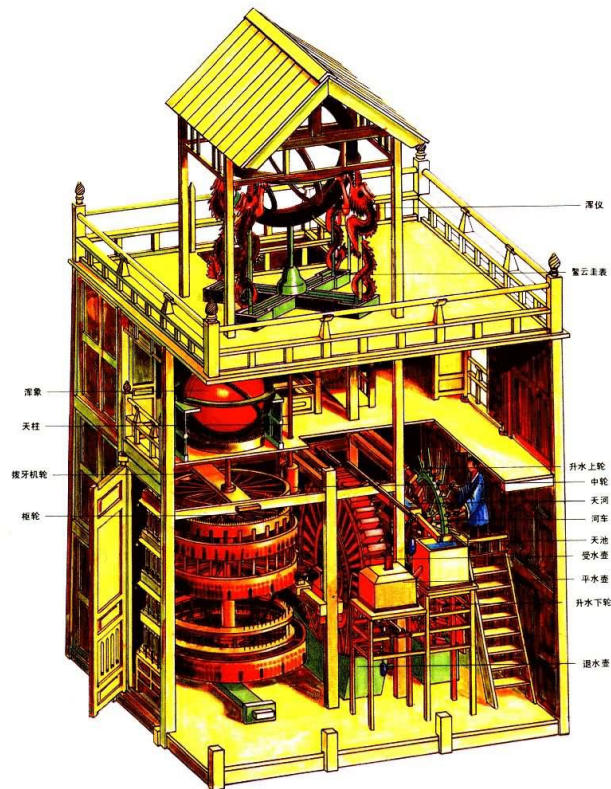
英国著名科技史家李约瑟博士在《中国科学技术史》第四卷中说：高僧一行和梁令瓚所发明的平行联动装置，实质上就是最早的机械时钟，是一切擒纵器的祖先。

（注：西方的威克钟于1370年才出现）

自动控制的发展

■ 前期控制 (Early Control)(1400B.C. - 1900)

计时装置的发展



苏颂的水运仪象台

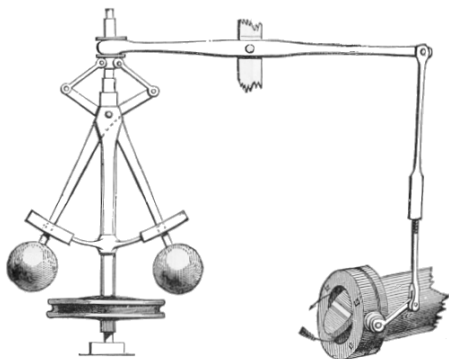
1088年北宋宰相**苏颂**主持建造了**水运仪象台**，上层是观测天体的浑仪，中层是演示天象的浑象，下层是使浑仪、浑象随天体运动而报时的机械装置。它兼有观测天体运行，演示天象变化，以及随天象推移而有木人自动敲钟、击鼓、摇铃，准确报时的三种功用。

其中使用了一个天衡装置，实际上就是一个按被调量偏差控制原理构成的闭环控制系统。

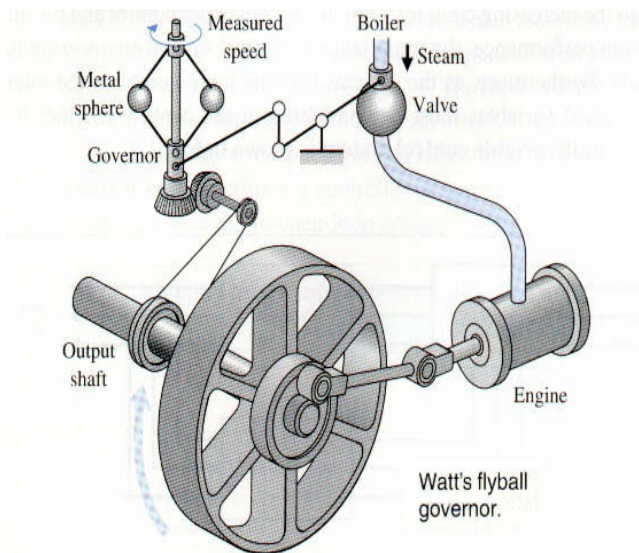
- **贡献1:** 浑仪通过“天运单环”与“枢轮”相联，随枢轮运转
- **贡献2:** 活动屋顶
- **贡献3:** 枢轮杠杆的擒纵控制

自动控制的发展

■ 前期控制 (Early Control)(1400B.C. - 1900)

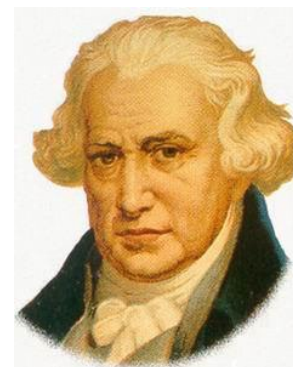


离心式调速器



瓦特的离心式调速器

1776年英国**瓦特**(James Watt)利用离心式调速器控制**蒸汽机**的速度。



Watt

离心式调速器和蒸汽机都不是瓦特首创。离心式调速器在当时早就用于风力磨坊。而蒸汽机在Watt之前还有：

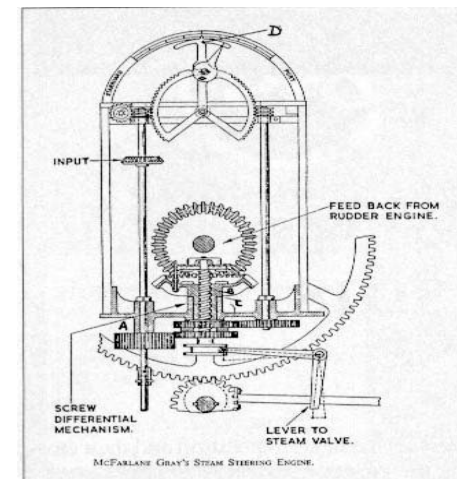
★1698年英国人托马斯·**塞维利**(Thomas Savery, 1650-1715)发明了利用蒸汽压力的**抽水泵**。

★1712年英国人托马斯·**纽可曼**(Thomas Newcomen, 1663-1729)发明了**大气压蒸汽机**。

自动控制的发展

■ 前期控制 (Early Control)(1400B.C. - 1900)

1866年英国J.M. Gray设计出第一艘全自动蒸汽轮船“东方”号(Great Eastern)。



McFarlane Gray's steam steering engine
(reproduced from Proceedings Institution
of Mechanical Engineers).

由徐寿设计的中国第一艘蒸汽轮船“黄鹤号”(长20m, 25T, 10km/hr)在安庆内军械所下水(1866年)。

次年，中国第一艘木质明轮蒸汽舰船“恬古”号在江南造船厂下水。



徐 寿

自动控制的发展

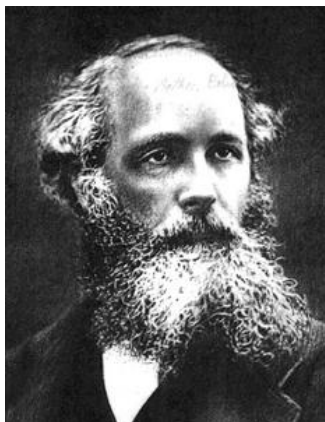
■ 前期控制 (Early Control)(1400B.C. - 1900)-总结

- ✕ 上述这些系统的出现多数是出于直觉和解决实际问题的需要，缺乏理论上的分析与指导，
 - ✕ 当出现难以仅用直觉解释的问题时，对控制理论的研究开始引起重视。
- ★ 瓦特是个善于实践的能工巧匠。瓦特的蒸汽机在使用调速器后，初期运行很正常。但是当蒸汽机的**速度提高后**，调速器就不能稳定运转了，会出现时快时慢的剧烈**振荡现象**。这就是反馈控制系统的第一个理论问题：**稳定性问题**。

自动控制的发展

■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

☑英国G.B. **Airy**(1801-1892)系统地研究了天文望远镜的速度控制，并根据倒立摆离心力原理，发现了系统的**不稳定性**。**首次提出**反馈系统的稳定性问题研究，以及利用微分方程来研究反馈控制动力学系统。



J.C. Maxwell

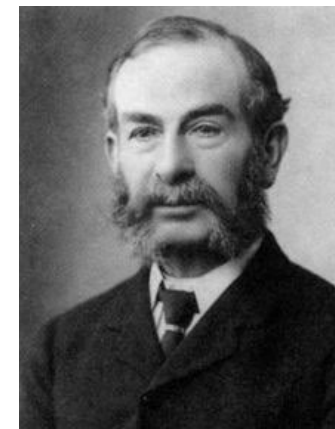
☑1868 年，针对蒸汽机离心调速器在某些条件下失效而自发产生振荡的情况，英国物理学家**麦克斯韦**(J.C. Maxwell)在“**论调节器**” (On Governors)一文中指出，必须从整个控制系统出发推导描述系统的微分方程，然后讨论系统稳定性，分析实际控制系统是否会出现不稳定现象。

该文**首次从理论上**全面论述了反馈系统的稳定性问题，将控制系统稳定性分析与判别**微分方程特征根的实部符号问题**联系起来，被公认为是自动控制理论研究的一个重要**里程碑**。

自动控制的发展

■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

英国数学家**劳斯**(E.J. Routh)在1877年发表的论文Treatise on the Stability of Motion中根据**多项式的系数**确定在右半平面的根的个数，将当时各种有关稳定性的孤立的理论统一起来，并开始建立动态稳定性的系统理论。



E.J. Routh



A. Hurwitz

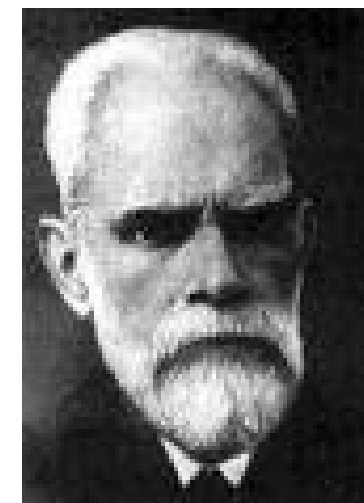
德国数学家**霍尔维茨**(A. Hurwitz)在不了解Routh的工作的情况下，在1895年发表在Mathematische Annalen期刊的论文On the conditions under which an equation has only roots with negative real parts中给出了根据**多项式的系数**确定根是否具有负实部方法。二者在本质上一致，因此现在被称为Routh- Hurwitz稳定性判据。

自动控制的发展

■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

1892 年，俄国伟大的数学家**李雅普诺夫**(A.M. Lyapunov) 发表了博士论文The General Problem of the Stability of Motion “运动稳定性的一般问题”，

用严格的数学分析方法全面地论述了稳定性理论及方法，提出了两个著名的研究稳定问题的方法，被后人称之为**李雅普诺夫稳定性判别方法**。



A.M. Lyapunov

这一方法不仅可用于线性系统而且可用于**非线性时变**系统的分析与设计。

1992年在Lyapunov博士论文发表100周年之际，INT. J. CONTROL以专集形式发表了Lyapunov论文的英译版，以纪念他控制理论领域的卓越贡献。 [A.M. Lyapunov. The general problem of the stability of motion. *International journal of control*, 1992, 55(3): 531-534.]

自动控制的发展

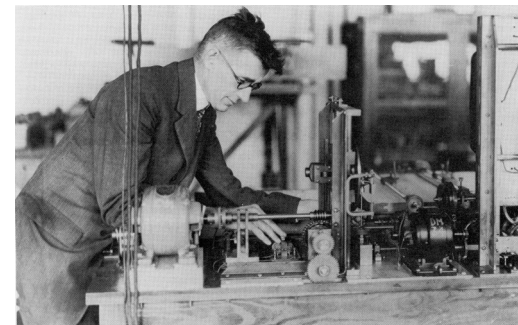
■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

1913年美国福特(Ford Motor)汽车公司建成了最早的汽车装配流水线。



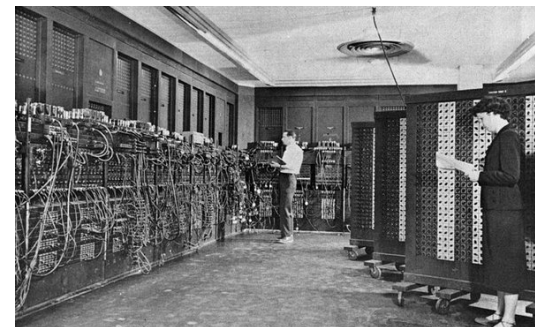
1922年美国N. **Minorsky**研制出用于船舶驾驶的伺服结构，提出**PID控制**方法。

1930年美国MIT的V. **Bush**研制成**第一台**大型模拟计算机(**Differential Analyzer**)。



V. Bush

1946年2月14日美国宾夕法尼亚大学的J.W. Mauchly和他的学生J.P. Eckert研制了世界上第一台通用计算机、第一代电子计算机ENIAC。



ENIAC

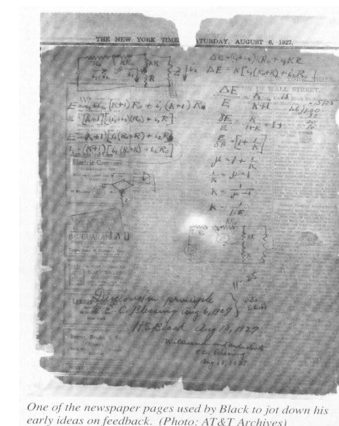
自动控制的发展

■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

1927年美国H.S. **Black**提出了在当今控制理论中占核心地位的**负反馈放大器**方法(Negative Feedback Amplifier)。



H.S. Black



One of the newspaper pages used by Black to jot down his early ideas on feedback. (Photo: AT&T Archives)

手稿(纽约时报)

美国E. Sperry以及C. Mason研制出火炮控制器(1925年)和气压反馈控制器(1929年)。

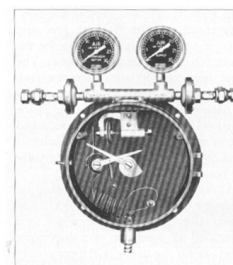


Fig. A simple Foxboro Company pneumatic controller. The controller was introduced in about 1922.

火炮控制器

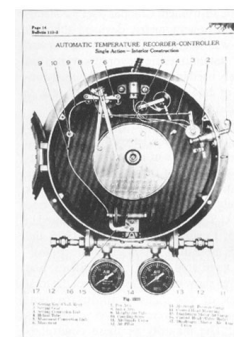
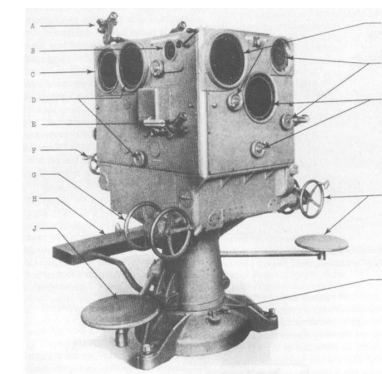


Fig. A Foxboro Company pneumatic recorder-controller of about 1929.



气压反馈控制器

自动控制的发展

■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

1932年Harry Nyquist发表了包含著名的奈奎斯特判据的论文。

1940年美国贝尔实验室的Hendrik Bode引入了半对数坐标系，使频率特性的绘制工作更加适合于工程设计。

1943年A.C. Hall利用传递函数（复数域模型）和方框图进行系统分析。



Harry Nyquist



Hendrik Bode

自动控制的发展

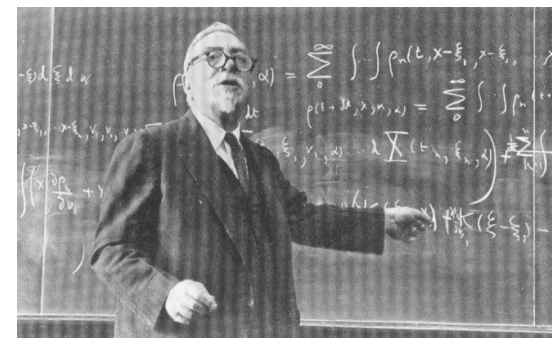
■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)



N. B. Nichols

美国Taylor仪器公司的J. G. **Ziegler**和N. B. **Nichols**提出PID参数的**最佳调整法**(1942年)

美国MIT的Norbert **Wiener**研究随机过程的预测(1942年), 提出**Wiener滤波理论**(1942年), 发表《控制论》(Cybernetics)一书(1948年), 标志着**控制论学科**的诞生。 Wiener是世界公认的控制论的奠基人。



N. Wiener

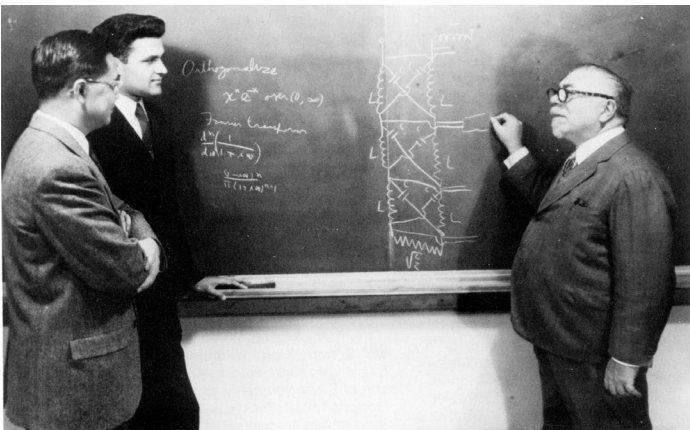
自动控制的基础为闭环控制。 Wiener给出的定义为:

“Feedback is a method of controlling a system by inserting into it the result of its past performance” 。

自动控制的发展

■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

李郁荣 (Y.W. Lee, 1904-1989) , 广东人, 麻省理工学院N. Wiener的首位博士生 (1930年) , 曾任职于清华大学电机系 (1931-1937) , 早期为N. Wiener理论的工程应用与推广作了大量的工作。1946年回到MIT电机系 (1946-1969) , 与Shannon一起成为该系最著名的两位学科带头人。其主要工作包括随机通讯 (Statistical Communication Theory) 和电路理论, 培养了大批电子工程领域中的知名学者和工程师, 被誉为MIT最伟大的教育家之一。



N. Wiener, shown here in 1954 with Yuk Wing Lee (*left*) and Amar G. Bose, discussing an aspect of statistical communication theory.

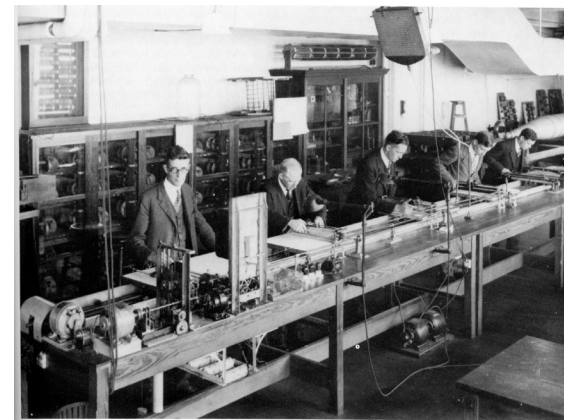
自动控制的发展

■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

美国的H. **Hazen**发表“关于**伺服结构理论**”(Theory of Servomechanism) (1934年), 并在MIT建立**伺服机构实验室**(Servomechanism Laboratory) (1939年)



H. Hazen



伺服机构实验室

美国电信工程师W. **Evans**在1948年发表的论文“Graphical Analysis of Control System”和1950年发表的论文“Control System Synthesis by Root Locus Method”这两篇文章已基本上建立起**根轨迹法**的完整理论。



W. Evans

自动控制的发展

■ 经典控制(Classical Control)(1900 - 1960)

- ◆ 多本有关经典控制的经典名著相继出版，包括
 - ◆ Ed. S. Smith的Automatic Control Engineering (1942),
 - ◆ H. Bode的Network Analysis and Feedback Amplifier(1945),
 - ◆ L.A. MacColl的Fundamental Theory of Servomechanisms (1945),
 - ◆ 钱学森的《**工程控制论**》(Engineering Cybernetics) (1954)。
 - ◆

❁ 至此，以单输入线性系统为对象、包括时域和频域分析方法在内的**经典控制**研究工作基本完成。

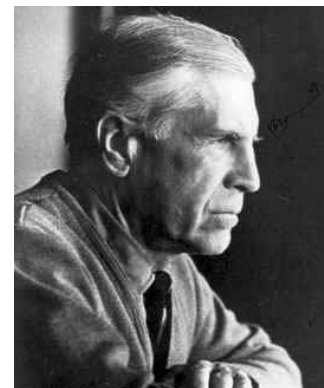
自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)

英国科学家A.J.G. Macfarlane曾评论到：

“二次世界大战中，火炮、雷达、飞机以及通讯系统的控制研究直接推动了**经典控制**的发展。五十年代后兴起的**现代控制**起源于冷战时期的军备竞赛，如导弹（发射、操纵、指导及跟踪）、卫星、航天器和星球大战，以及计算机技术的出现”。

♪苏联L.S. **Pontryagin**发表最优过程数学理论，于1956年提出**极大值原理**(Maximum Principle)。



L.S. Pontryagin

♪美国R. **Bellman**发表著名的**动态规划**(Dynamic Programming)，建立了最优控制的基础(1957年)



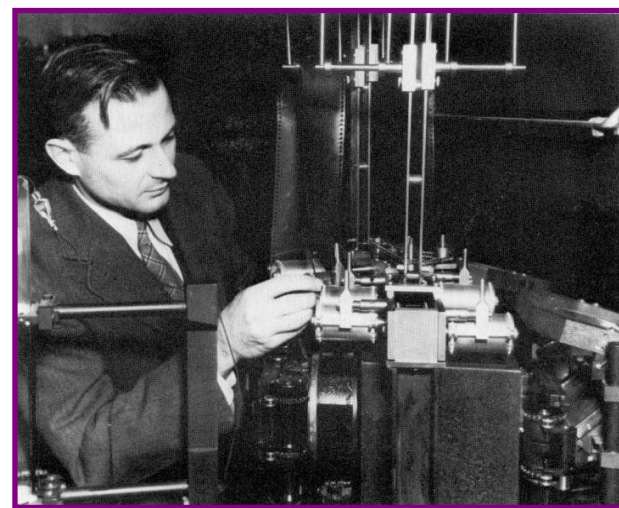
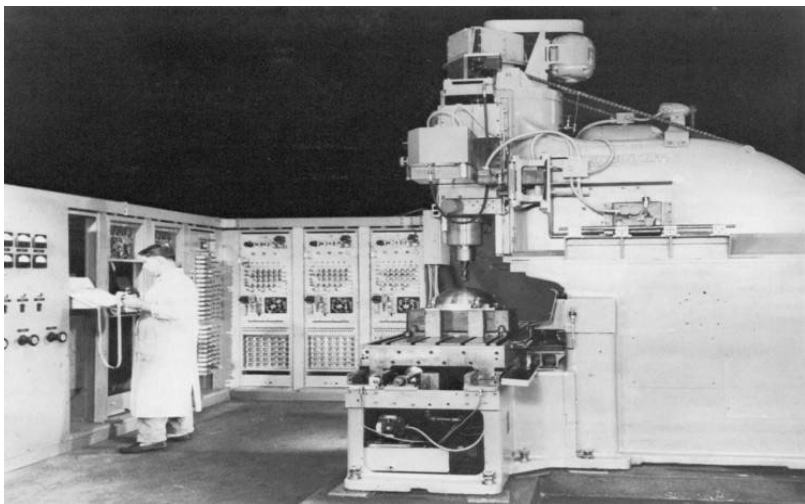
贝尔曼, R.

♪1957年国际自动控制联合会(**IFAC**)成立，中国为发起国之一，第一届学术会议于1960年在莫斯科召开。

自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)

♪1952年美国MIT的Servomechanism Laboratory研制出第一台**数控机床**。



G.S. Brown

G.S. Brown (1907-1996) , 数控机床之父。

1939年, Brown为海军的4名学员开设了**首门控制课**, 把自动控制引入到正规的工程教育中。

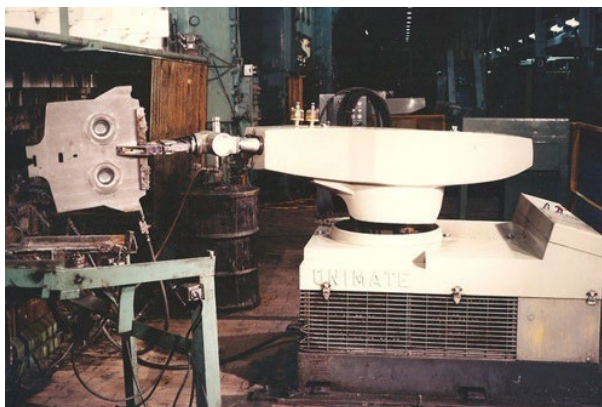
自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)

♪1954年，美国George Devol研制出第一台**工业机器人**样机，它是一个4000英镑重的手臂，能够夹起烧热的金属片。这种机械手目前常用于汽车和其它工业装配生产线。



G. Devol



第一台工业机器人样机



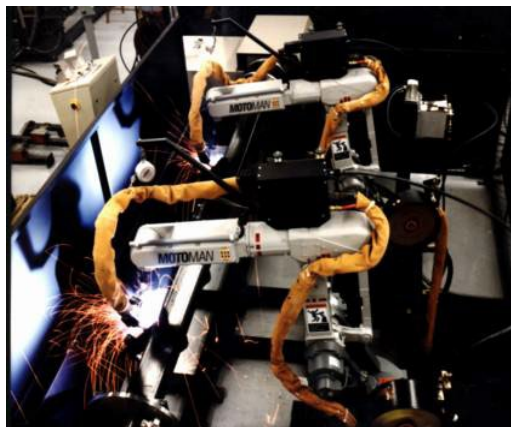
J. Engelberger

♪两年后，Joseph Engelberger创立了第一家机器人公司Unimation。

自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)

♪1968年，日本Kawasaki公司从Unimation买进技术。目前，安川(Yaskawa)公司已成为世界最大机器人公司。机器人技术体现了电子控制和驱动、传感器以及运动机构一体化的新思想。安川公司的工程师把这叫做Mechatronics(**机电一体化技术**)(1972年)



♪1960年，美籍匈牙利人R.E. **Kalman**发表On the General Theory of Control Systems等论文，引入**状态空间法**分析系统，提出**能控性**、**最佳调节器**和**Kalman滤波**等概念，奠定了现代控制理论的基础。



R.E. Kalman

自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)

♪1958年, 美国的E.I. **Jury**发表数字控制系统(Sampled - Data Control System), 建立了**数字控制及数字信号处理**的基础。

♪1965年, L. **Zadeh**提出模糊集合、**模糊控制**的概念。

♪1963年, 美国的Lofti Zadeh与C. Desoer发表Linear Systems - A State Space Approach。



Lotfi A. Zadeh



C. Desoer

自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)

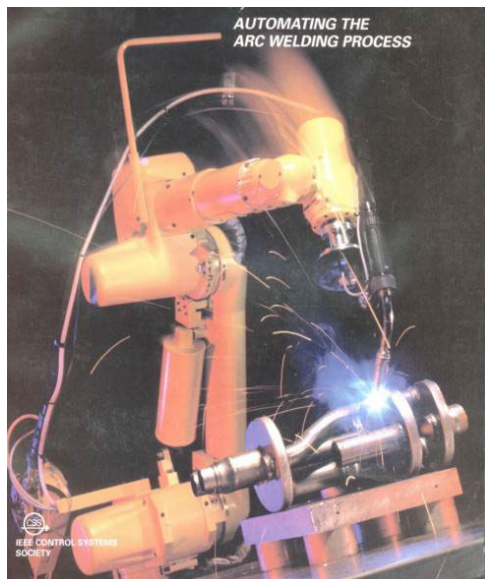
♪1967年，瑞典Karl J. **Astrom**提出**最小二乘辨识**，解决了线性定常系统参数估计问题和定阶方法。

六年后，他提出自启调节器，建立了**自适应控制**的基础。

Astrom于1993年获得IEEE Medal of Honor。



K.J. Astrom



♪1976年，日本Fanuc公司研制出由加工中心和工业机器人组成的**柔性制造单元**。

自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)

♪1970年英国H.H. **Rosenbrock** 发表State Space and Multivariable Theory。



W.M. Wonham

♪1974年加拿大W.M. **Wonham**发表Linear Multivariable Control: A Geometric Approach。



R. Brockett

♪1976年，美国R. **Brockett**提出用微分几何研究非线性控制系统。



Gorge Zames

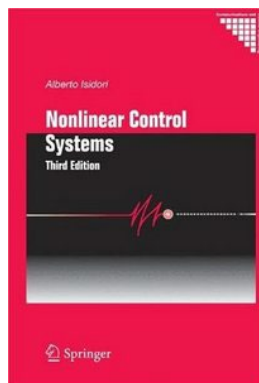
♪1981年，加拿大G. **Zames**提出 H_∞ 鲁棒控制设计方法。

自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)



A. Isidori



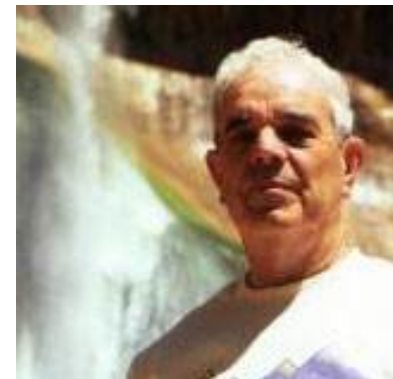
🎵1985年，意大利A. Isidori出版
《Nonlinear Control Systems》。

🎵1969年，美国A. Bryson和Y.C. Ho何毓琦发表《Applied optimal control: optimization, estimation, and control》。

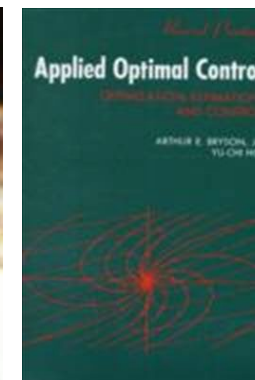
何毓琦博士是哈佛大学终身教授、美国工程院院士、中国科学院及中国工程院外籍院士，是现代控制理论的创导者之一。



Yu C. Ho



A. Bryson



自动控制的发展

■ 现代控制(Modern Control)(1950之后)

♪1991年, Y.C. Ho和Xi-Ren Cao发表《Perturbation Analysis of Discrete-Event Dynamic Systems》。

♪1986年, 中国批准863高技术计划, 包括自动化领域的计算机集成制造系统和智能机器人两个主题。



Xiren Cao

✿**现代控制的特点**在于以状态空间分析法为主要理论基础, 其核心是最优化技术, 利用计算机作为系统建模分析、设计乃至控制的手段。



自动控制的发展

■ 当代自动控制的发展

♪ 预测控制

♪ 混杂系统与混杂控制

♪ 神经网络控制

♪ 基于数据的控制

♪ 基于图像的控制

♪ ...

♪ 大系统理论

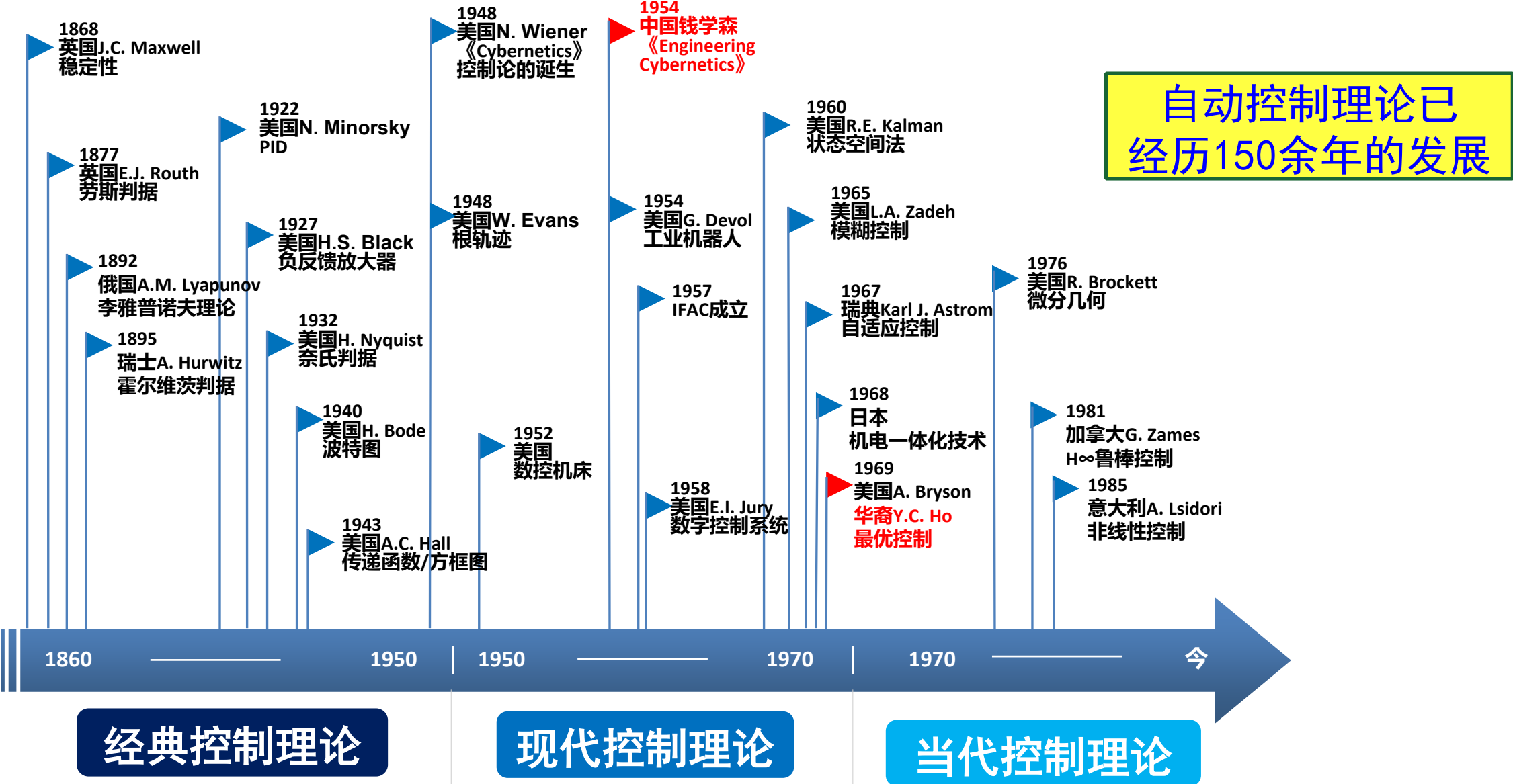
♪ 信息物理融合系统

♪ ...



❁ **当代控制的特点**在于：一方面，被控对象变得更加复杂，多层次性、不确定性、非线性、网络化程度更高。另一方面，信息量巨大化和形式多样化，需要进行信息融合。

自动控制的发展

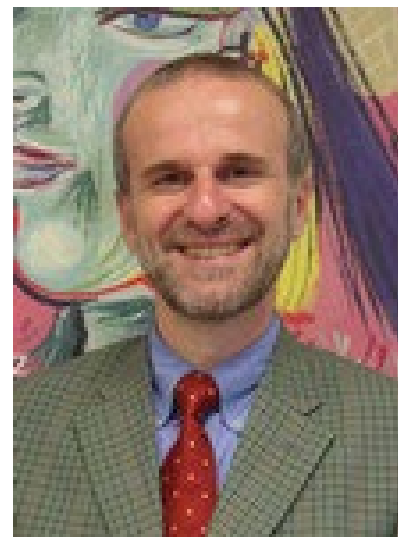


自动控制的发展

■ 国内外专家



美国工程院院士
加州大学伯克利分校
S. Shankar Sastry
非线性控制、自适应控制
混杂系统控制、嵌入式系
统等



美国工程院院士
宾夕法尼亚大学教授
Manfred Morari
随机系统理论
混杂系统理论



澳大利亚科学院院士
瑞典皇家科学院外籍院士
香港大学教授、悉尼大学教授
David J. Hill
复杂网络、电力系统和稳定分析

自动控制的发展

■ 国内外专家



美国工程院院士
欧洲科学院院士
Tamer Başar
非合作动态博弈理论，鲁棒控制，



印度国家工程院院士
B. Bandyopadhyay教授

美国工程院院士
A. Stephen Morse
混杂系统稳定性



美国工程院院士
斯坦福大学教授
Stephen P. Boyd
线性动力系统和凸优化



自动控制的发展

■ 国内外专家

中国科学院院士**冯纯伯**，俄罗斯联邦自然科学院外籍院士，在**系统建模方法及自适应控制理论**等自动控制领域取得了系列成果。



冯纯伯院士



黄琳院士

中国科学院院士**黄琳**，提出了现代控制理论中的单输入系统**极点配置定理**、**二次型最优控制的存在性、唯一性与线性控制律**。

自动控制的发展

■ 国内外专家

中国工程院院士**孙优贤**，针对**复杂工业系统**的高度不确定性、高度非线性、高度关联性、特大纯滞后和信息不完全性等特点，提出一整套系统建模技术和先进控制技术，并在大型工业装置中得到成功应用，建立了现代控制工程的方法论体系。



孙优贤院士



卢强院士

中国科学院院士**卢强**，瑞典皇家科学院外籍院士，开拓了电力系统最优控制领域，所著《输电系统最优控制》是该领域中外第一本专著，在国际上首先将非线性系统微分几何理论用于电力系统，创立了**电力系统非线性控制**新体系。

自动控制的发展

■ 国内外专家



陈翰馥院士

中国科学院院士**陈翰馥**，发现的**辨识算法**收敛性条件被国外专著称为“陈氏条件”。他关于同时使控制和估计最优的论文，被国外同行专家称为1984至1986年间适应控制领域的“最重要的论文”之一。与合作者给出了自校正跟踪器收敛性和最优性的严格证明，被国际控制界称为重大贡献。

中国科学院院士**戴汝为**，在**模式识别**领域把统计模式识别与句法模式识别有机地结合起来，用**人工神经网络**通过学习进行模式识别、联想记忆和形象思维，提供了模式描述与知识表达的统一模型，并提出了用物理符号处理、定性物理、可视知识及人工神经网络等综合各种模型的知识系统设计与实现。



戴汝为院士

自动控制的发展

■ 国内外专家

中国科学院、中国工程院两院院士**宋健**，在**最优控制系统理论、分布参数控制理论**等领域取得了突出成就。



宋健院士



郭雷院士

中国科学院院士**郭雷**，瑞典皇家工程科学院外籍院士，在**随机自适应控制、非平稳与时变系统估计、反馈机制能力与局限、多主体系统的集体行为**等若干重要方向的基本问题上做出了根本性贡献。

自动控制的发展

■ 国内外专家



Irmgard Flugge-Lotz: 1903年7月16日出生于德国哈默尔恩, 1974年5月22日逝世。斯坦福大学工程领域的**第一位**女性全职教授。她的主要成就在于空气动力学、自动控制和**飞行器飞行系统**。



Faina Kirillova: 1931年9月29日出生于前苏联Zuevka。

她的研究领域包括**最优控制**定性理论、极值问题的一般理论、优化算法、最优控制系统的综合、控制稳定性等。

自动控制的发展

■ 国内外专家



英国皇家工程院院士

IEEE千年奖章

Sarah K Spurgeon教授

变结构系统稳定性、滑模控制等



秦化淑：1934年出生于四川省五通桥镇金粟乡。1956年毕业于南开大学数学系，1961年5月获波兰盖龙大学数学博士学位。中国科学院系统科学研究所研究员。

长期从事控制理论及其工程应用的研究。在**动力系统稳定性、非线性系统镇定与优化控制**、机器人控制、混沌控制等多个理论领域作出了贡献。

- **本讲内容：**
 - **基本概念：分清自动控制系统相关概念**
 - **几种类型：开环和闭环、线性与非线性等**
 - **典型动态特性：几种类型**
 - **对自动控制系统的基本要求**
- **作业：**
 - **调研轮式机器人的运动控制模型**
 - **安装MATLAB软件、Webots软件**